Jizerská 50 (program v jazyce C)

Vytvořte program v jazyce C, který s využitím vzorového datového souboru přihlášených závodníků v běžeckém lyžování *jizerska50.txt* vypíše na obrazovku výsledkovou listinu závodu dle předlohy.

Úkoly:

a. Otevření a zavření zdrojového souboru včetně kontrol; (*2 body*)
b. načítání řádků ze souboru; (*1 bod*)
c. rozdělení hodnot a mapování do vhodných datových struktur; uložena budou pouze data bez názvů sloupců; *(3 body)*
d. práce se strukturami; (*1 bod*)
e. zpracování času; (*2 body*)
f. třídění cyklistů dle dosaženého času vzestupně; (*3 body*)
g. funkce pro výměnu obsahu dvou proměnných; (*1 bod*)
h. výpis výsledkové listiny na obrazovku dle předlohy; (*2 body*)
i. modularita programu; programový kód vhodně rozdělte do funkcí;(*1 bod*)
j. práce se symbolickými konstantami. (*1 bod*)

Zdrojový soubor *jizerska50.txt*

```
st. cislo;prijmeni, jmeno (rocnik);narodnost;cas
19;Hoelgaard, Stian (1991);NOR;2:03:34
22;Persson, Emil (1995);SWE;2:02:27
23;Kardin, Oskar (1992);SWE;2:02:38
24;Thele, Joar Andreas (1993);NOR;2:07:54
25;Johansson, Marcus (1990);SWE;2:07:53
27;Novak, Max (1996);SWE;2:03:34
31;Vesterheim, Magnus (1994);NOR;2:08:44
33;Jeannerod, Alexis (1991);FRA;2:05:38
38;Niemi-Impola, Bob (1992);SWE;2:08:06
40;Srail, Jan (1990);CZE;2:07:53
45;Persson, Nils (1993);SWE;2:09:41
47;Stocek, Fabian (1994);CZE;2:08:02
49;Ekloef, Johannes (1995);SWE;2:04:22
50;Brigadoi, Mauro (1992);ITA;2:08:44
60;Karlsson, Anton (1990);SWE;2:05:21
65;Paus, Herman (2000);NOR;2:06:20
66;Ferrari, Francesco (1994);ITA;2:08:45
76;Leray, Matis (1999);FRA;2:08:12
83;Koskela, Niko (1990);FIN;2:06:19
```

Ukázka výpisu na obrazovku

```
VYSLEDKOVA LISTINA - JIZERSKA 50
-------------------------------------------------------------
poradi cislo     prijmeni         jmeno rocnik stat      cas
-------------------------------------------------------------
    1.    22      Persson          Emil   1995  SWE 02:02:27
    2.    23       Kardin         Oskar   1992  SWE 02:02:38
    3.    19    Hoelgaard         Stian   1991  NOR 02:03:34
    4.    27        Novak           Max   1996  SWE 02:03:34
    5.    49       Ekloef      Johannes   1995  SWE 02:04:22
    6.    60     Karlsson         Anton   1990  SWE 02:05:21
    7.    33    Jeannerod        Alexis   1991  FRA 02:05:38
    8.    83      Koskela          Niko   1990  FIN 02:06:19
    9.    65         Paus        Herman   2000  NOR 02:06:20
   10.    25    Johansson        Marcus   1990  SWE 02:07:53
   11.    40        Srail           Jan   1990  CZE 02:07:53
   12.    24        Thele  Joar Andreas   1993  NOR 02:07:54
   13.    47       Stocek        Fabian   1994  CZE 02:08:02
   14.    38 Niemi-Impola           Bob   1992  SWE 02:08:06
   15.    76        Leray         Matis   1999  FRA 02:08:12
   16.    31   Vesterheim        Magnus   1994  NOR 02:08:44
   17.    50     Brigadoi         Mauro   1992  ITA 02:08:44
   18.    66      Ferrari     Francesco   1994  ITA 02:08:45
   19.    45      Persson          Nils   1993  SWE 02:09:41
-------------------------------------------------------------
```

- Do maturitního protokolu vložte stručně okomentovaný zdrojový kód programu.
- Uložte na disk do adresáře maturita/jizeska50 celý projekt